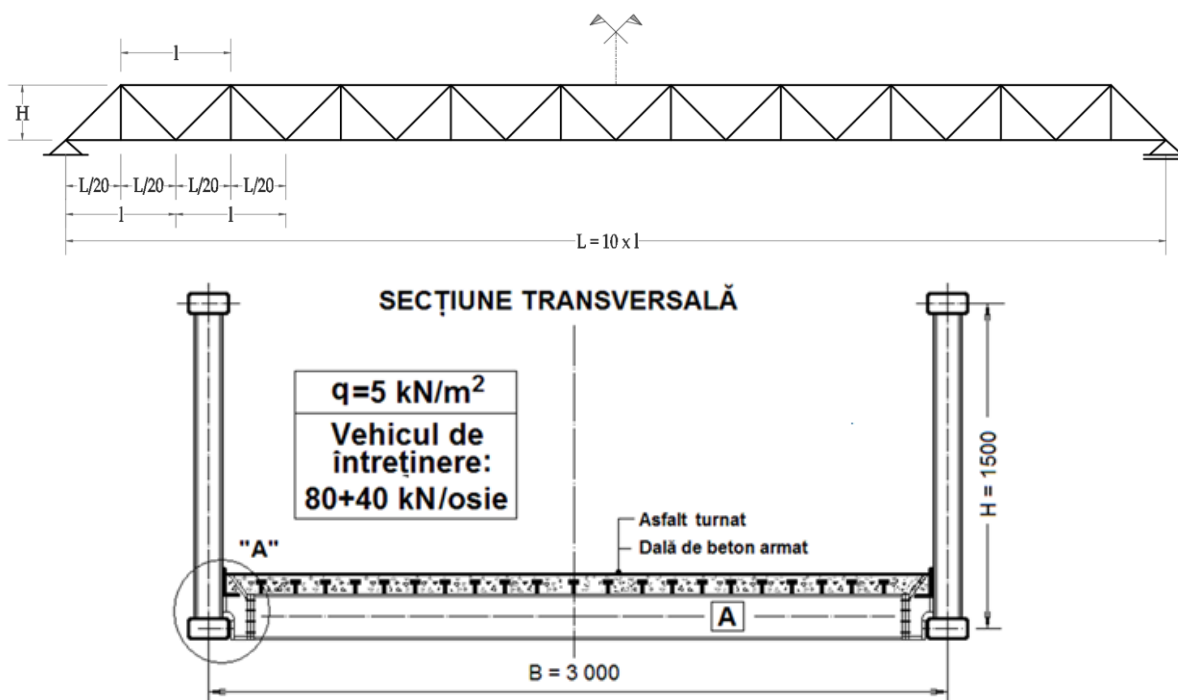


Tema de proiectare

Construcții Metalice 2025-2026

Să se întocmească soluția constructivă de principiu pentru realizarea unei pasarele pietonale pe grinzi cu zăbrele, cunoscându-se următoarele date de proiectare:



- Tipul construcției: pasarelă pietonală metalică;
- Deschiderea $L[\text{m}]$ conform tabel;
- Tipul suprastructurii: pasarelă pe grinzi principale cu zăbrele, simplu rezemate, cu antretoaze și placă de beton;
- Grinzile principale, grinzi cu zăbrele;
- Alte date specifice: cale sus;
- Oțel – conform tabel;
- Distanța între grinzile principale, $B[\text{m}]$ – conform tabel.

Se cere dimensionarea grinzilor principale metalice și a antretoazelor în ipoteza grinzi metalice. Încărcările care se vor considera sunt:

- Greutatea proprie a elementelor structurale, cale, parapete pietonal;
- Încărcările din oameni pe pasarelă
- Încărcări din vehicul accidental pe pasarelă
- Acțiunea vântului.

TEMA DE PROIECTARE PASARELĂ METALICĂ

DATE DE INTRARE

$L := 20 \text{ m}$	Deschiderea
$l := 2 \text{ m}$	Lungimea unui panou
$N_{\text{panou}} := 10$	Numărul de panouri
$H := 1.1 \text{ m}$	Înălțimea
$B := 2.4 \text{ m}$	Lățimea interax
$B_c := 2.2 \text{ m}$	Lățimea utilă
$f_{yk} := 235 \text{ MPa}$	Tipul de oțel S235
$h_{pl} := 12 \text{ cm}$	Grosimea plăcii de beton
$\gamma_B := 25 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$	Greutatea volumică a betonului
$h_{as} := 5 \text{ cm}$	Grosimea stratului de asfalt împreună cu hidroizolația
$\gamma_{as} := 24 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$	Greutatea specifică a stratului de asfalt și hidroizolație

A. EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR

A.1. - PERMANENTE - GREUTATE PROPRIE PASARELĂ

$g_1 := 2 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$	Greutatea proprie a grinzilor principale
$g_2 := 0.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$	Greutatea proprie a antretoazelor
$g_3 := B \cdot h_{pl} \cdot \gamma_B = 7.2 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$	Greutatea proprie a plăcii de beton
$g_4 := B \cdot h_{as} \cdot \gamma_{as} = 2.88 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$	Greutatea proprie a straturilor de asfalt și hidroizolație
$g_t := g_1 + g_2 + g_3 + g_4 = 12.58 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$	Greutatea proprie totală a pasarelei
$g_{t.1gp} := \frac{g_t}{2} = 6.29 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$	Greutatea proprie preluată de fiecare grindă principală

A.2. - UTILE - PIETONI

$$q_{oameni} := 5 \frac{kN}{m^2}$$

Încărcarea normală din oameni

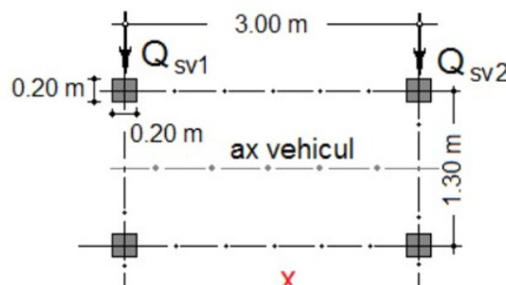
$$q_{oameni.1gp} := q_{oameni} \cdot B_c \cdot 0.5 = 5.5 \frac{kN}{m}$$

Încărcarea normală din oameni preluată de fiecare grindă principală

A.3. - VEHICUL ACCIDENTAL

$$Q_{sv1} := 80 \text{ kN}$$

$$Q_{sv2} := 40 \text{ kN}$$



A.4. - ACȚIUNEA VÂNTULUI

$$w := 2 \frac{kN}{m^2}$$

Presiunea laterală din vânt

$$h_w := 2.5 \text{ m}$$

Înălțimea pe care vântul acționează pe structură

$$p_w := w \cdot h_w = 5 \frac{kN}{m}$$

Forța distribuită pe lungime din acțiunea vântului

În urma acțiunii vântului, care tinde să răstoarne pasarella, pe talpa grinzilor principale apar niște forțe indirecte, menite să stabilizeze structura prin aplicarea unei rotiri egale cu rotirea din acțiunea vântului.

$$p_{w.ind} := \frac{p_w \cdot \frac{h_w}{2}}{B} = 2.604 \frac{kN}{m}$$

A.5. - CONVOAIE DE CALCUL STATICE PENTRU FORȚE ORIZONTALE

$$Q_{o.1} := 0.1 \cdot q_{oameni} \cdot B_c \cdot L = 22 \text{ kN}$$

Forțe orizontale din mișcarea oamenilor

$$Q_{o.2} := 0.6 (Q_{sv1} + Q_{sv2}) = 72 \text{ kN}$$

Forțe orizontale din mișcarea vehiculului accidental

$$Q_o := \max(Q_{o.1}, Q_{o.2}) = 72 \text{ kN}$$

Forța orizontală maximă

B. SOLICITĂRILE NORMATE ALE GRINZILOR PRINCIPALE

B.1. DIN ÎNCĂRCAREA PERMANENTĂ PE O GRINDĂ PRINCIPALĂ

$$M_g := g_{t.1gp} \cdot \frac{L^2}{8} = 314.5 \text{ kN} \cdot m$$

Momentul încovoietor din încărcările permanente

$$V_g := g_{t.1gp} \cdot \frac{L}{2} = 62.9 \text{ kN}$$

Forța tăietoare din încărcările permanente

B.2. - DIN ÎNCĂRCAREA DIN OAMENI PE O GRINDĂ PRINCIPALĂ

$$M_{oameni} := q_{oameni.1gp} \cdot \frac{L^2}{8} = 275 \text{ m} \cdot \text{kN} \quad \text{Momentul încovoietor din încărcarea cu oameni}$$

$$V_{oameni} := q_{oameni.1gp} \cdot \frac{L}{2} = 55 \text{ kN} \quad \text{Forța tăietoare din încărcarea cu oameni}$$

B.3. - DIN VEHICUL ACCIDENTAL PE PASARELĂ

$$\eta_1 := \frac{L}{2} \cdot \frac{L}{2} \cdot \frac{1}{L} = 5 \text{ m} \quad \text{Ordonata sub osia Qsv1 pentru calculul momentului}$$

$$\eta_2 := \left(\frac{L}{2} - 3 \text{ m} \right) \cdot \frac{\eta_1}{\frac{L}{2}} = 3.5 \text{ m} \quad \text{Ordonata sub osia Qsv2 pentru calculul momentului}$$

$$\eta_3 := \frac{(L - 3 \text{ m})}{L} = 0.85 \quad \text{Ordonata sub osia Qsv2 pentru calculul forței tăietoare}$$

$$M_{veh} := Q_{sv1} \cdot \eta_1 + Q_{sv2} \cdot \eta_2 = 540 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad \text{Momentul total din vehiculul accidental}$$

$$M_{veh.1gp} := M_{veh} \cdot 0.5 = 270 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad \text{Momentul din vehiculul accidental preluat de o grindă principală}$$

$$V_{veh} := Q_{sv1} \cdot 1 + Q_{sv2} \cdot \eta_3 = 114 \text{ kN} \quad \text{Forța tăietoare totală din vehiculul accidental}$$

$$V_{veh.1gp} := V_{veh} \cdot 0.5 = 57 \text{ kN} \quad \text{Forța tăietoare din vehiculul accidental preluat de o grindă principală}$$

B.4. - VÂNT

$$M_{w.h} := p_w \cdot \frac{L^2}{8} = 250 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad \text{Momentul încovoietor din încărcarea vântului}$$

$$N_{w.h} := \frac{M_{w.h}}{B} = 104.167 \text{ kN} \quad \text{Efort din încărcarea vântului}$$

$$M_{w.ind} := p_{w.ind} \cdot \frac{L^2}{8} = 130.208 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad \text{Momentul total pentru o grindă principală din acțiunea vântului}$$

$$V_{w.ind} := p_{w.ind} \cdot \frac{L}{2} = 26.042 \text{ kN} \quad \text{Efortul total pentru o grindă principală din acțiunea vântului}$$

B.5. - SOLICITĂRI AXIALE

$$Q_{flk} := 0.5 \cdot Q_o = 36 \text{ kN} \quad \text{Efort axial din mișcarea vehiculului de serviciu}$$

C. Solicitățile de calcul ale grinzilor

Se lucrează cu încărcarea utilă cea mai mare dintre oameni pe pasarelă și vehicul accidental pe pasarelă.

$$\gamma_g := 1.35 \quad \gamma_{om} := 1.35 \quad \psi_{0.w} := 0.3 \quad \gamma_w := 1.5 \quad \gamma_Q := 1.35 \quad \gamma_{veh} := 1.35$$

Oameni pe pasarelă

$$M_{Ed.o} := \gamma_g \cdot M_g + \gamma_{om} \cdot M_{oameni} + \psi_{0.w} \cdot \gamma_w \cdot M_{w.ind} = 854.419 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$V_{Ed.o} := \gamma_g \cdot V_g + \gamma_{om} \cdot V_{oameni} + \psi_{0.w} \cdot \gamma_w \cdot V_{w.ind} = 170.884 \text{ kN}$$

Vehicul accidental

$$M_{Ed.v} := \gamma_g \cdot M_g + \gamma_{veh} \cdot M_{veh.1gp} + \psi_{0.w} \cdot \gamma_w \cdot M_{w.ind} = 847.669 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$V_{Ed.v} := \gamma_g \cdot V_g + \gamma_{veh} \cdot V_{veh.1gp} + \psi_{0.w} \cdot \gamma_w \cdot V_{w.ind} = 173.584 \text{ kN}$$

$$M_{Ed} := \max(M_{Ed.o}, M_{Ed.v}) = 854.419 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$V_{Ed} := V_{Ed.o} = 170.884 \text{ kN}$$

Solicitările maxime reies din încărcarea utilă din oameni.

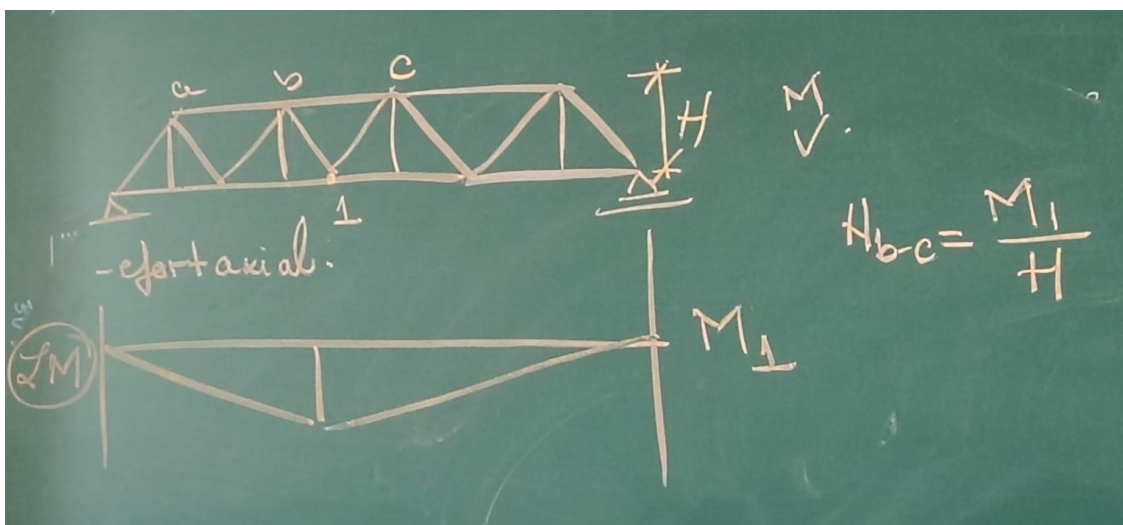
Forța axială este preluată de dala de beton armat

D. Dimensionarea grinzilor cu zăbrele

D.1. Tălpile grinzilor cu zăbrele

$$N_{Ed} := \frac{M_{Ed}}{H} = 776.744 \text{ kN}$$

Efortul maxim în tălpi în zona centrală (moment maxim)



Dimensiuni orientative pentru $L < 22\text{m}$

- țevă de 120x180x6 pentru talpa inferioară
- țevă de 120x100x7 pentru talpa superioară

$$h_{inf} := 120 \text{ mm}$$

$$b_{inf} := 180 \text{ mm}$$

$$t_{inf} := 6 \text{ mm}$$

1. Rezistența la întindere a tălpii inferioare

$$A_{idM} := h_{inf} \cdot b_{inf} = (2.16 \cdot 10^4) \text{ mm}^2 \quad A_{idm} := (h_{inf} - 2 t_{inf}) \cdot (b_{inf} - 2 t_{inf}) = (1.814 \cdot 10^4) \text{ mm}^2$$

$$A_{tinf} := A_{idM} - A_{idm} = 34.56 \text{ cm}^2$$

Aria totală de țevă inferioară

$$\gamma_{M0} := 1$$

$$N_{t.Rd} := \frac{A_{tinf} \cdot f_{yk}}{\gamma_{M0}} = 812.16 \text{ kN}$$

$\begin{aligned} &\text{if } \frac{N_{Ed}}{N_{t.Rd}} < 1 \\ &\quad \parallel \text{ "Secțiunea rezistă la solicitările axiale" } \\ &\text{else} \\ &\quad \parallel \text{ "Secțiunea trebuie crescută" } \end{aligned}$	= "Secțiunea rezistă la solicitările axiale"
---	--

2. Rezistența la compresiune cu flambaj în planul grinzii

Talpa superioară 120x200x10mm

$$h_{sup} := 120 \text{ mm} \quad b_{sup} := 200 \text{ mm} \quad t_{sup} := 10 \text{ mm} \quad \gamma_{M1} := 1.1$$

$$\frac{b_{sup} - 2 t_{sup}}{t_{sup}} = 18 \quad \text{Clasa 1}$$

$$A_{sdM} := h_{sup} \cdot b_{sup} = (2.4 \cdot 10^4) \text{ mm}^2 \quad A_{sdm} := (h_{sup} - 2 t_{sup}) \cdot (b_{sup} - 2 t_{sup}) = (1.8 \cdot 10^4) \text{ mm}^2$$

$$A_{tsup} := A_{sdM} - A_{sdm} = 60 \text{ cm}^2 \quad \text{Aria totală de țevă superioară}$$

$$I_y := b_{sup} \cdot \frac{h_{sup}^3}{12} - \frac{(b_{sup} - 2 t_{sup}) \cdot (h_{sup} - 2 t_{sup})^3}{12} = (1.38 \cdot 10^3) \text{ cm}^4 \quad \text{Moment de inerție}$$

$$i_y := \sqrt{\frac{I_y}{A_{tsup}}} = 4.796 \text{ cm} \quad \text{Rază de girație}$$

$$E := 2.1 \cdot 10^5 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = (2.1 \cdot 10^5) \text{ MPa} \quad \text{Modulul de elasticitate al oțelului}$$

$$L_{cr.y} := 0.9 \cdot l = 1.8 \text{ m} \quad \text{Lungime de flambaj}$$

$$N_{cr.y} := \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_{cr.y}^2} = (8.828 \cdot 10^3) \text{ kN}$$

$$\lambda := \sqrt{\frac{A_{tsup} \cdot f_{yk}}{N_{cr.y}}} = 0.4 \quad \text{Coeficient de zveltețe}$$

$$\chi := 0.953 \quad \text{Determinat prin interpolare}$$

$$N_{c.Rd} := \chi \cdot \frac{A_{tsup} \cdot f_{yk}}{\gamma_{M1}} = (1.222 \cdot 10^3) \text{ kN}$$

$$\frac{N_{Ed}}{N_{c.Rd}} < 1 = 1 \quad \frac{N_{Ed}}{N_{c.Rd}} = 0.636$$

3. Rezistența la întindere a montanșilor

Două ipoteze:

Ipoteza 1 - oameni pe pasarelă

$$g_{t.1gp} = 6.29 \frac{kN}{m} \quad p_{w.ind} = 2.604 \frac{kN}{m} \quad q_{oameni.1gp} = 5.5 \frac{kN}{m}$$

$$N_{E1.montant} := (\gamma_g \cdot g_{t.1gp} + \gamma_{om} \cdot q_{oameni.1gp} + \gamma_w \cdot \psi_{0.w} \cdot p_{w.ind}) \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot l = 17.088 \text{ kN}$$

Ipoteza 2 - vehicul accidental pe pasarelă

$$Q_{sv1} = 80 \text{ kN}$$

$$N_{E2.montant} := (\gamma_g \cdot g_{t.1gp} + \gamma_w \cdot \psi_{0.w} \cdot p_{w.ind}) \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot l + \frac{Q_{sv1}}{2} \cdot \gamma_Q = 63.663 \text{ kN}$$

$$N_{E.m} := \max(N_{E1.montant}, N_{E2.montant}) = 63.663 \text{ kN} \quad \text{Solicitarea maximă rezultă din ipoteza 2}$$

Calcul aria necesară a montantului din condiția de verificare la solicitarea axială

$$N_{t.Rd} = 812.16 \text{ kN}$$

$$A_{nec.m} := \frac{N_{E.m} \cdot \gamma_{M0}}{f_{yk}} = 2.709 \text{ cm}^2$$

Se alege dimensiunea de 80x50x3mm

$$A_m := 5.65 \text{ cm}^2$$

4. Dimensionarea antretoazelor

Antretoazele se dispun în dreptul montanșilor și pe reazemele de capăt. Se realizează din profile laminate IPE în conlucrare cu placa de beton. Se încarcă cu greutatea proprie, greutatea plăcii de beton și a asfaltului și pietonii care circulă pe pasarelă.

Evaluare încărcări

Greutatea proprie a antretoazei. Aleg un profil laminat din tabel: IPE200, g:22.4 kg/m

$$G_{IPE200} := 30.7 \frac{kg}{m} \cdot g = 0.301 \frac{kN}{m}$$

$$h_{pl} = 12 \text{ cm} \quad \text{grosimea plăcii de beton}$$

$$h_{sr} := 5 \text{ cm} \quad \text{grosimea structurii rutiere}$$

$$\gamma_b := 25 \frac{kN}{m^3} \quad \text{greutatea volumică a betonului}$$

$$\gamma_{sr} := 24 \frac{kN}{m^3}$$

greutatea volumică a asfaltului

$$g_{ant} := (h_{pl} \cdot \gamma_b + h_{sr} \cdot \gamma_{sr}) = 4.2 \frac{kN}{m^2}$$

Încărcarea din dala de beton și structura asfaltică

$$g_A := g_{ant} \cdot (l + l) = 16.8 \frac{kN}{m}$$

Încărcarea preluată de o antretoază

Încărcarea din oameni

$$q_{oameni} = 5 \text{ kPa}$$

Ipoteza 1. Greutate antretoază, greutate proprie placă și sistem rutier, oameni pe pasarelă.

$$M_{Ed.A.1} := \gamma_g \cdot \frac{(G_{IPE200} + g_A + q_{oameni.1gp}) \cdot B^2}{8} = 21.968 \text{ kN} \cdot m$$

Ipoteza 2. Greutate antretoază, greutate proprie placă și sistem rutier, vehicul accidental pe pasarelă.

$$M_{Ed.A.2} := \gamma_g \cdot \frac{(G_{IPE200} + g_A) \cdot B^2}{8} + \gamma_Q \cdot \left(\frac{Q_{sv1}}{2} \right) \cdot \left(\frac{1.3 \text{ m}}{2} \right) = 51.722 \text{ kN} \cdot m$$

$$M_{Ed.A} := \max(M_{Ed.A.1}, M_{Ed.A.2}) = 51.722 \text{ kN} \cdot m$$

Momentul maxim rezultă din Ipoteza 2.

În ipoteza în care placa de beton nu conlucrează cu grinda metalică, putem calcula modulul de rezistență necesar al grinzii metalice(antretoazei):

$$W_{pl.nec} := \frac{M_{Ed.A}}{f_{yk} \cdot \gamma_{M0}} = 220.095 \text{ cm}^3$$

$$W_{pl.IPE200} := 220.6 \text{ cm}^3$$

$$W_{pl.IPE200} > W_{pl.nec} = 1$$

Determinarea clasei secțiunii din tabel: clasa 1

$$M_{c.Rd} := \frac{W_{pl.IPE200} \cdot f_{yk}}{\gamma_{M0}} = 51.841 \text{ kN} \cdot m$$

Rezistența la întindere a antretoazei

5. Stabilitatea generală a tălpilor comprimate

Antretoaze IPE200

Montant 80x50x3mm

$$I_{yIPE200} := 1943 \text{ cm}^4$$

$$b_m := 80 \text{ mm} \quad h_m := 60 \text{ mm} \quad t_m := 3 \text{ mm}$$

$$I_q := I_{yIPE200}$$

$$b_{m2} := b_m - 2 \cdot t_m = 74 \text{ mm} \quad h_{m2} := h_m - 2 \cdot t_m = 54 \text{ mm}$$

$$h_{IPE200} := 200 \text{ mm}$$

$$I_{y.m} := \frac{b_m \cdot h_m^3}{12} - \frac{b_{m2} \cdot h_{m2}^3}{12} = 46.897 \text{ cm}^4$$

$$h_v := H - h_{IPE200} = 0.9 \text{ m}$$

$$I_v := I_{y.m} = 46.897 \text{ cm}^4$$

$$b_q := B - 2 \cdot \frac{b_m}{2} = 2.32 \text{ m}$$

Talpa superioară
180x120x10mm

$$b_{ts} := 180 \text{ mm} \quad h_{ts} := 120 \text{ mm} \quad t_{ts} := 10 \text{ mm}$$

$$b_{ts2} := b_{ts} - 2 \cdot t_{ts} = 160 \text{ mm} \quad h_{ts2} := h_{ts} - 2 \cdot t_{ts} = 100 \text{ mm}$$

$$I_{z.ts} := \frac{b_{ts}^3 \cdot h_{ts}}{12} - \frac{b_{ts2}^3 \cdot h_{ts2}}{12} = (2.419 \cdot 10^3) \text{ cm}^4$$

$$L_{ts} := L - 2 \cdot \frac{l}{2} = 18 \text{ m}$$

$$N_E := \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_{z.ts}}{L_{ts}^2} = 154.721 \text{ kN}$$

$$C_d := \frac{E \cdot I_v}{h_v^3 + \frac{H^2 \cdot b_q \cdot I_v}{2 \cdot I_q}} = (1.291 \cdot 10^3) \frac{\text{N}}{\text{cm}}$$

$$c := \frac{C_d}{2 \cdot l} = 3.227 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2}$$

$$\gamma := c \cdot \frac{L_{ts}^4}{E \cdot I_{z.ts}} = 667.031$$

$$n := \frac{1}{\pi} \sqrt[4]{\gamma} = 1.618 \quad \boxed{n} := 2$$

$$m_1 := 2 \cdot n^2 = 8$$

$$N_{cr} := N_E \cdot m_1 = (1.238 \cdot 10^3) \text{ kN}$$

$$A_{tsup} = 60 \text{ cm}^2$$

$$\lambda_b := \sqrt{A_{tsup} \cdot \frac{f_{yk}}{N_{cr}}} = 1.067$$

$$\boxed{\chi} := 0.6191$$

$$N_{cr.Rd} := \frac{\chi \cdot A_{tsup} \cdot f_{yk}}{\gamma_{M1}} = 793.574 \text{ kN}$$

a

$$N_{Ed} = 776.744 \text{ kN}$$

$$\frac{N_{Ed}}{N_{cr.Rd}} < 1 = 1$$

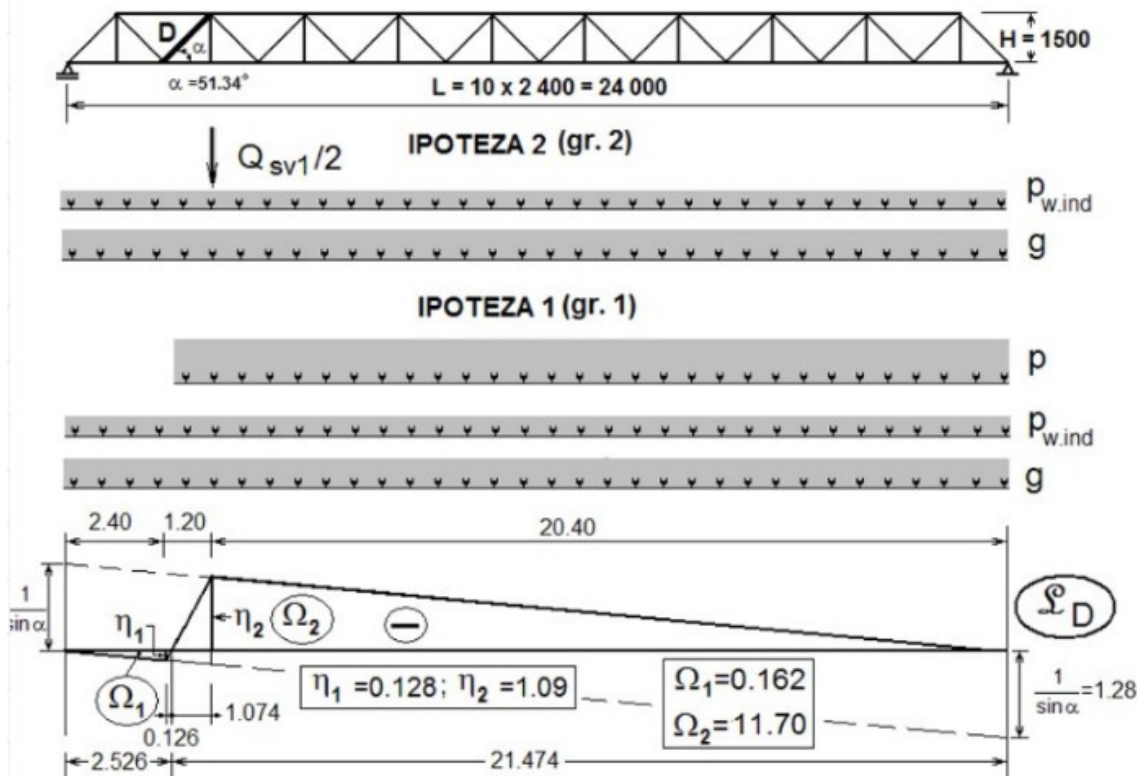
6. Dimensionarea diagonalelor

Prima diagonală se realizează cu o secțiune mai mare, similară tălpii superioare, pentru a asigura fixarea rigidă a tălpii superioare.

Diagonala a doua este solicitată la întindere. Toate diagonalele descendente până în axa de simetrie sunt solicitate la întindere.

Diagonalele impare 3,5,... (ascendent) sunt solicitate la compresiune și se vor verifica la flambaj.

Calculăm diagonala 3, comprimată, pe care o verificăm la flambaj. Toate celelalte diagonale se vor realiza cu secțiuni similare.



$$\alpha := \arctan\left(\frac{H}{\frac{L}{2}}\right) = 0.833 \quad \sin(\alpha) = 0.74 \quad \eta := \frac{1}{\sin(\alpha)} = 1.351$$

$$\eta_2 := \eta \cdot \frac{(8 \cdot l + 0.5 \cdot l)}{L} = 1.149 \quad \eta_1 := \eta \cdot \frac{l}{L} = 0.135$$

$$x := \frac{\eta_1 \cdot \frac{l}{2}}{\eta_1 + \eta_2} = 0.105 \text{ m} \quad x_2 := \frac{l}{2} - x = 0.895 \text{ m}$$

Ipoteza 1 - cu vehicul special

$$N_{Ed,1} := (\gamma_g \cdot g_{t,1gp} + \gamma_w \cdot \psi_{0,w} \cdot p_{w,ind}) \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \eta_2 \cdot (9 \cdot l - x_2) - \frac{1}{2} \cdot \eta_1 \cdot (l + x) \right) + \frac{Q_{sv1}}{2} \cdot \gamma_Q \cdot \eta_2 = 155.598 \text{ kN}$$

$$\gamma_{om} = 1.35 \quad q_{oameni,1gp} = 5.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Ipoteza 2 - oameni pe pasarelă

$$N_{Ed.2} := \left(\gamma_g \cdot g_{t.1gp} + \gamma_w \cdot \psi_{0.w} \cdot p_{w.ind} \right) \cdot \left(\frac{1}{2} \eta_2 \cdot (9 \cdot l - x_2) - \frac{1}{2} \eta_1 \cdot (l + x) \right) \downarrow = 166.515 \text{ kN}$$

$$+ \gamma_{om} \cdot q_{oameni.1gp} \cdot \frac{1}{2} \cdot \eta_2 \cdot (9 \cdot l - x_2)$$

$$N_{Ed.diag} := \max(N_{Ed.1}, N_{Ed.2}) = 166.515 \text{ kN}$$

$$b_{1.diag} := 100 \text{ mm} \quad h_{1.diag} := 80 \text{ mm} \quad t_{diag} := 5 \text{ mm} \quad h_{2.diag} := h_{1.diag} - t_{diag} = 75 \text{ mm}$$

$$L_{diag} := \sqrt{H^2 + (0.5 \cdot l)^2} = 1.487 \text{ m} \quad b_{2.diag} := b_{1.diag} - 2 \cdot t_{diag} = 90 \text{ mm}$$

$$L_{cr.y.diag} := 0.9 \cdot L_{diag} = 1.338 \text{ m}$$

$$I_{y.d} := \frac{b_{1.diag} \cdot h_{1.diag}^3}{12} - \frac{b_{2.diag} \cdot h_{2.diag}^3}{12} = 110.26 \text{ cm}^4$$

$$A_{diag} := 12.7 \text{ cm}^2$$

$$N_{cr.y.diag} := \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_{y.d}}{L_{cr.y.diag}^2} = (1.277 \cdot 10^3) \text{ kN}$$

$$\lambda_{diag} := \sqrt{\frac{A_{diag} \cdot f_{yk}}{N_{cr.y.diag}}} = 0.484 \quad \chi_{diag} := 0.928$$

$$N_{c.Rd.diag} := \chi \cdot \frac{A_{diag} \cdot f_{yk}}{\gamma_{M1}} = 167.973 \text{ kN}$$

$$\frac{N_{Ed.diag}}{N_{c.Rd.diag}} = 0.991$$